Informe de avance del Proyecto APT

RID — RepInDepth

Capstone PTY4614 · Evaluación Fase 2 · 15 de octubre de 2026

Fernando Almonacid · Bastián Berríos · Favio Pérez

Backend verificado

68

pantallas diseñadas

15

migraciones desplegadas

51

casos RLS entre usuarios

266

pruebas del motor en 10 archivos

Pendiente en el dispositivo: registro de series, voz y operación sin conexión

```
npm notice run tsc --noEmit
PS C:\rid\engine> npm test
npm notice run @rid/engine@1.0.0 test
npm notice run vitest run

 RUN  v4.1.11 C:/rid/engine

 ✓ test/elrm.test.ts (7 tests) 5ms
 ✓ test/catalogo-real.test.ts (5 tests) 11ms
 ✓ test/rir-learning.test.ts (13 tests) 40ms
 ✓ test/family-transfer.test.ts (24 tests) 52ms
 ✓ test/pulley-inference.test.ts (29 tests) 61ms
 ✓ test/catalogo.test.ts (44 tests) 69ms
 ✓ test/registro.test.ts (22 tests) 90ms
 ✓ test/layer2.test.ts (39 tests) 106ms
 ✓ test/layer1.test.ts (35 tests) 187ms
 ✓ test/layer45.test.ts (48 tests) 163ms

 Test Files  10 passed (10)
      Tests  266 passed (266)
   Start at  14:05:59
   Duration  591ms (transform 812ms, setup 0ms, import 1.41s, tests 785ms, environment 1ms)

PS C:\rid\engine> npm run
Lifecycle scripts included in @rid/engine@1.0.0:
  test
    vitest run
available via `npm run`:
  comprobar
    node scripts/comprobar-instalacion.mjs
  typecheck
    tsc --noEmit
  build:shared
    node scripts/empaquetar.mjs
  check:shared
    node scripts/empaquetar.mjs --check
  typecheck:borde
    tsc -p tsconfig.borde.json
  verificar
    npm run comprobar && npm run typecheck && npm run test && npm run build:shared && npm run typecheck:borde
  verificar:ci
    npm run comprobar && npm run typecheck && npm run test && npm run check:shared && npm run typecheck:borde
  fixturas:catalogo
    node scripts/exportar-fixturas.mjs
  humo
```

```
PS C:\rid\engine> npm test
npm notice run @rid/engine@1.0.0 test
npm notice run vitest run

 RUN  v4.1.11 C:/rid/engine

 ✓ test/elrm.test.ts (7 tests) 5ms
 ✓ test/catalogo-real.test.ts (5 tests) 8ms
 ✓ test/catalogo.test.ts (44 tests) 44ms
 ✓ test/rir-learning.test.ts (13 tests) 42ms
 ✓ test/family-transfer.test.ts (24 tests) 45ms
 ✓ test/pulley-inference.test.ts (29 tests) 67ms
 ✓ test/registro.test.ts (22 tests) 92ms
 ✓ test/layer2.test.ts (39 tests) 102ms
 ✓ test/layer1.test.ts (35 tests) 164ms
 ✓ test/layer45.test.ts (48 tests) 166ms

 Test Files  10 passed (10)
      Tests  266 passed (266)
   Start at  14:07:00
   Duration  570ms (transform 848ms, setup 0ms, import 1.42s, tests 734ms, environment 1ms)

PS C:\rid\engine>
```

Metodología: RUP híbrido con iteraciones semanales

1

Decisión antes del código

Cada decisión mayor es un ADR con alternativas y consecuencias.

2

El servidor prescribe

El móvil captura, sincroniza y consulta. Sin datos de muestra.

3

Pruebas como cierre

RLS cruzado, suite del motor, pruebas del cliente y emulador.

4

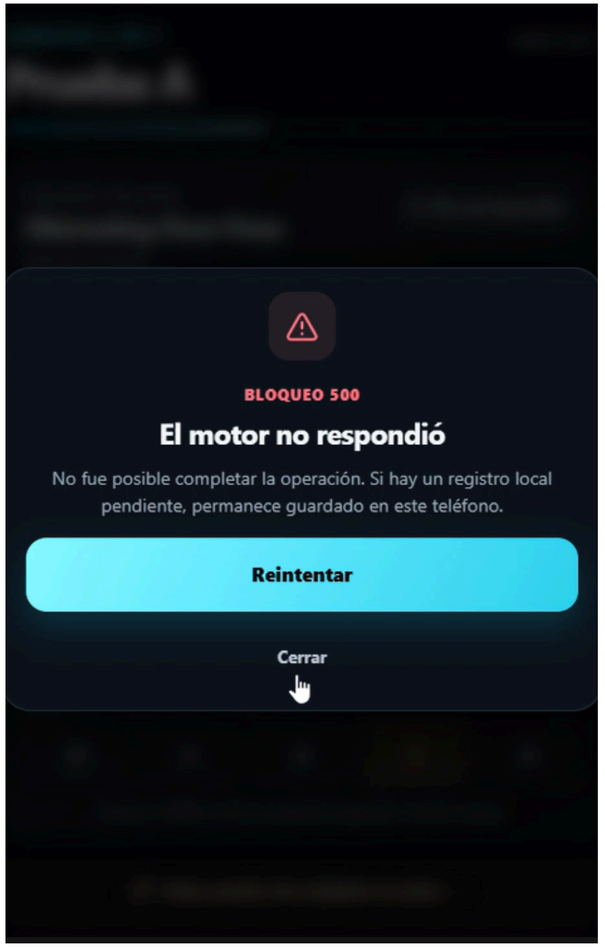
Seguimiento sistemático

Gantt de 24 actividades y 10 hitos; backlog de 40 tareas en Zoho.

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec
1		**Fase 1: Inicio**	**14.75 días**	**jue 13/8/26**	**mié 2/9/26**	
2		Definición de objetivos, alcance y fundamentación	3.75 días	jue 13/8/26	mar 18/8/26	
3		Levantamiento y priorización de requisitos (MoSCoW)	4.75 días	lun 17/8/26	vie 21/8/26	
4		Diseño de arquitectura y vistas 4+1	7.75 días	jue 20/8/26	lun 31/8/26	
5		Modelo de datos PostgreSQL y migraciones	7.75 días	jue 20/8/26	lun 31/8/26	
6		Diseño de prototipos de interfaz (wireframes)	7.75 días	lun 24/8/26	mié 2/9/26	
7		H1 · Alcance y requisitos cerrados	0 días	vie 21/8/26	vie 21/8/26	
8		H2 · Arquitectura y modelo de datos validados	0 días	lun 31/8/26	lun 31/8/26	
9		**Fase 2: Construcción**	**21.75 días**	**mar 1/9/26**	**mié 30/9/26**	
10		Despliegue en Supabase, seguridad RLS y CI/CD	8.75 días	mar 1/9/26	vie 11/9/26	
11		Desarrollo del motor matemático v1	13.75 días	jue 3/9/26	mar 22/9/26	4
12		Investigación primaria con usuarios	9.75 días	lun 7/9/26	vie 18/9/26	
13		Sincronización local-first (servidor y cliente)	9.75 días	lun 14/9/26	vie 25/9/26	5;10
14		Diseño del plan de backtesting y métricas	7.75 días	lun 21/9/26	mié 30/9/26	
15		H3 · Motor matemático v1 funcional	0 días	mar 22/9/26	mar 22/9/26	
16		H4 · Capa de datos y sincronización operativa	0 días	vie 25/9/26	vie 25/9/26	
17		**Fase 3: Transición y cierre**	**44.75 días**	**lun 28/9/26**	**vie 27/11/26**	
18		Marco legal y tratamiento de datos personales	9.75 días	lun 28/9/26	vie 9/10/26	
19		Empaquetado del motor como función de borde	6.75 días	jue 1/10/26	vie 9/10/26	11
20		Integración frontend-backend y construcción del MVP	8.75 días	jue 1/10/26	mar 13/10/26	11;13
21		Reconocimiento por voz y operación offline	7.75 días	jue 8/10/26	lun 19/10/26	

Hitos: tres cumplidos, uno parcial, uno en riesgo

H1 · 21-ago	H2 · 31-ago	H3 · 22-sep	H4 · 25-sep	H5 · 19-oct
Alcance y requisitos cerrados	Arquitectura y modelo de datos	Motor matemático v1 funcional	Datos y sincronización operativa	MVP integrado e instalable
Cumplido	Cumplido	Cumplido	Parcial	En riesgo



H4: la sincronización del cliente sigue pendiente. H5: faltan registro de series y operación sin conexión.

Tres ajustes mayores

ADR-007 · 3 oct

Identidad visual

De menta sobre negro a morado y amarillo, sin degradados. Sigue las HIG de Apple y los contrastes cumplen WCAG AA.

ADR-008 · 4 oct

Base del cliente

De Astro a Vite + Preact + Capacitor 8. Son 68 pantallas con navegación continua; Astro queda para RID Web.

ADR-009 · propuesta

Recuperar contraseña

Por código y no por enlace: evita App Links y funciona dentro de la app. Pendiente de aprobación.

Lo que aprendimos al integrar cliente y servidor

Sesión del día

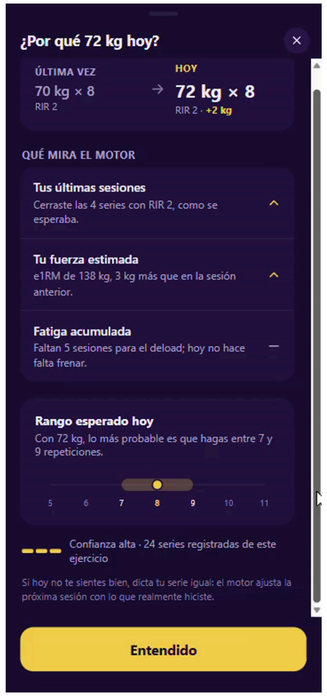
El esquema no define cuál toca. Decidirlo en el móvil sería prescribir: se pide una regla al servidor.

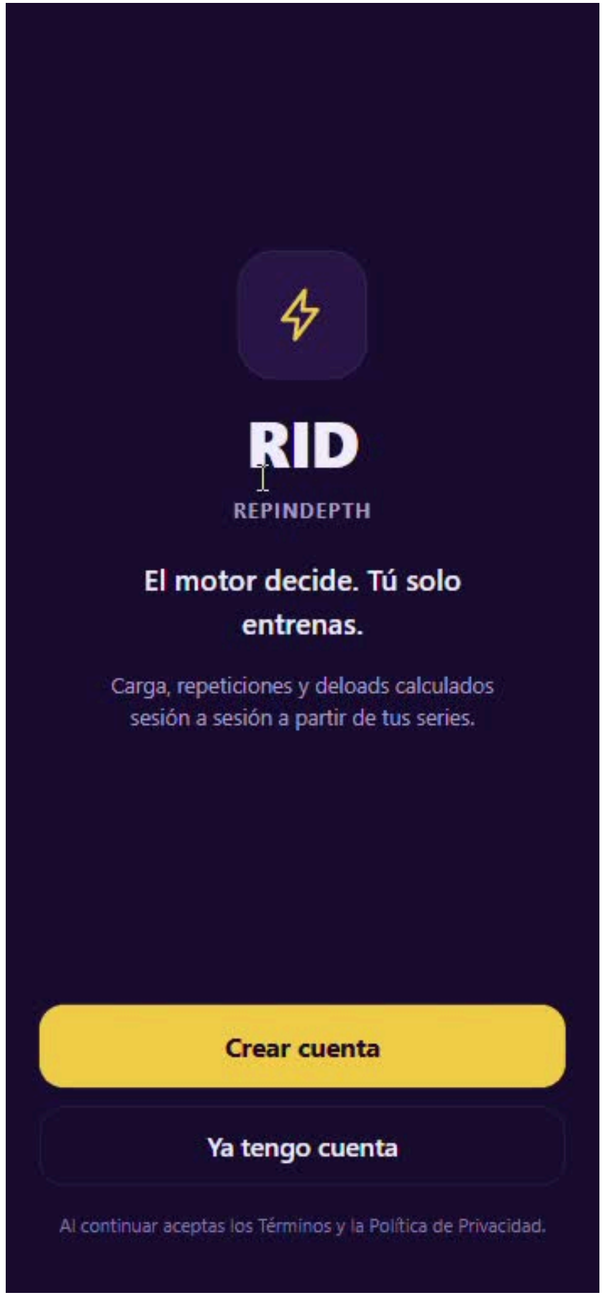
Prototipos

De wireframes a 68 pantallas en nueve iteraciones: más alcance, pero se programa sin rediseñar.

Integración

CORS sin x-client-info bloqueaba la llamada y una vista no respetaba RLS. Ambos ya corregidos.





El cliente consume, el servidor prescribe

Cliente móvil

Vite + Preact + Capacitor 8 · 68 pantallas · 42 pruebas

Función de borde

@rid/engine · GET /plan · 266 pruebas

Supabase

PostgreSQL con RLS · migraciones 001–015 · 470 ejercicios

Regla de arquitectura: el dispositivo captura, sincroniza y consulta; el servidor prescribe.

Evidencias: gestión y trazabilidad

24

actividades en el Gantt, con 10 hitos y 3 fases

40

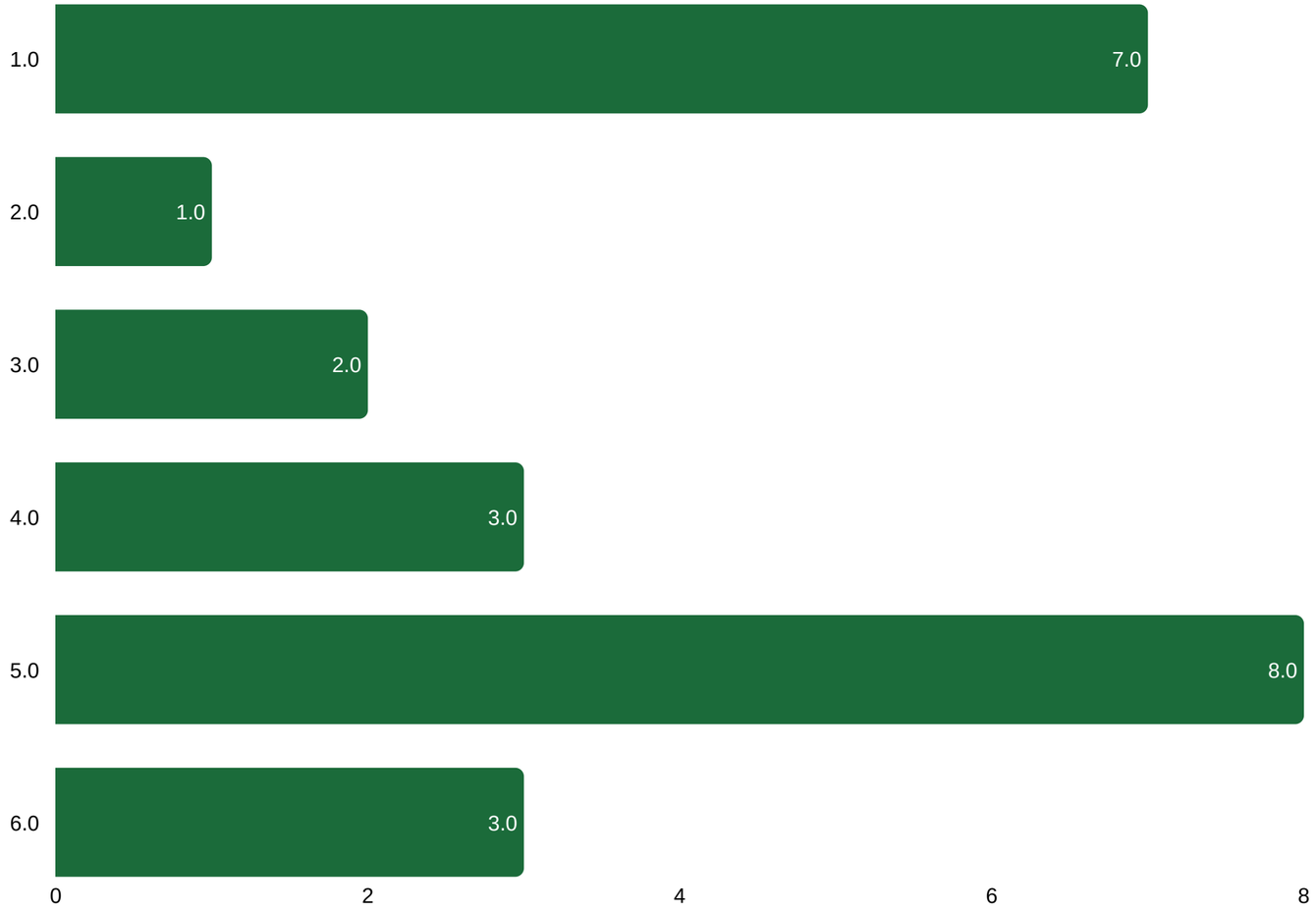
tareas en el backlog de Zoho Projects

8

ADR con alternativas (001–003 y 005–009)

Próximo control: confirmar en Git el aporte de cada integrante.

Monitoreo: 7 de 24 actividades completadas



Con retraso

13 · Sincronización local-first (cliente)
20 · MVP
21 · Operación sin conexión

Por confirmar: actividades 12, 14 y 18

Plan de acción para los retrasos

Actividad	Acción	Responsable	Fecha
MVP integrado (20)	Registrar series con POST /sets y guardarlas primero en el teléfono	Bastián	19-oct (H5)
Voz y sin conexión (21)	Probar el fork @capgo en dispositivo físico; plan B: plugin propio en Kotlin	Bastián	19-oct (H5)
Contratos del servidor	Sesión de hoy, historial de e1RM y reutilización del plan vigente	Fernando	26-oct (H6)
Pruebas y correo (22)	Completar suite, backtesting y SMTP propio para el alta	Favio	26-oct (H6)

Qué facilitó y qué dificultó el avance

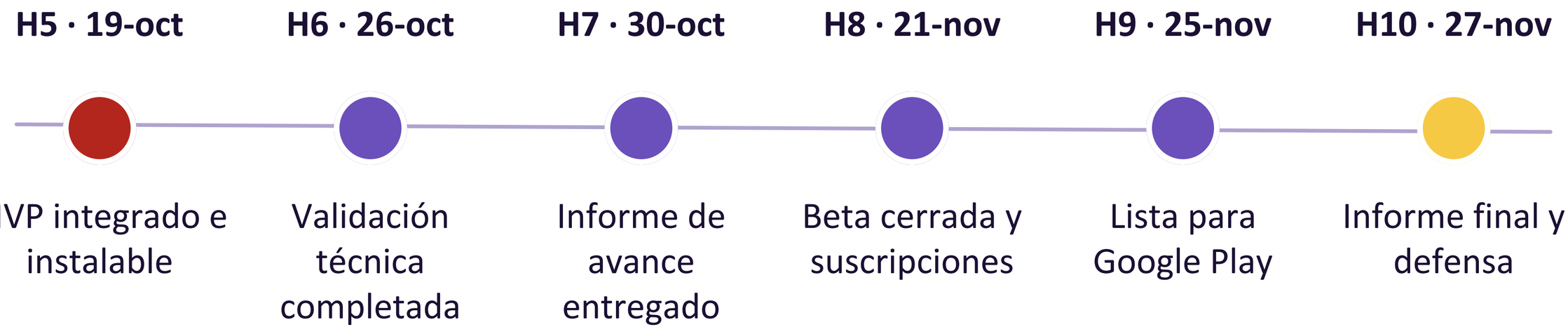
Facilitaron

- Backend completo antes de construir el cliente
- ADR antes de implementar: cambios con trazabilidad
- Prototipos HTML y CSS con los mismos tokens
- Contratos TypeScript compartidos con el motor

Dificultaron

- Plugin de voz incompatible con Capacitor 8
- Contratos del servidor pendientes: sesión de hoy e historial e1RM
- Cambios de identidad visual y de base tecnológica a mitad de la integración
- Perfil y sesiones creados a mano; SMTP por defecto limitado

Camino a la entrega del 27 de noviembre



Faltan 43 días hasta la defensa; el primer cuello de botella es H5.

Conclusiones

1. El motor y el backend están verificados: 266 pruebas y 51 casos RLS
2. La brecha está en el dispositivo: series, voz y operación sin conexión
3. Prioridad inmediata: MVP integrado el 19 de octubre y validación técnica el 26

Gracias · ¿Preguntas?